2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Calcul intégral

Mathématiques · Analyse · Chapitre 10 · Cours complet

Compétences visées

- Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive.
- Utiliser la linéarité, la relation de Chasles et les propriétés d'ordre.
- Calculer une intégrale par intégration par parties.
- Calculer une valeur moyenne, une aire plane et un volume de révolution.

Prérequis : primitives ; fonctions logarithme et exponentielle ; étude de fonctions.

Plan du cours

1. Intégrale d'une fonction continue
2. Propriétés de l'intégrale
3. Intégration par parties
4. Valeur moyenne
5. Calcul d'aires
6. Calcul de volumes
7. Exercices résolus

1. Intégrale d'une fonction continue

Définition. Soit f une fonction continue sur un intervalle I, F une primitive de f sur I, et $a, b \in I$. Le réel $F(b) - F(a)$ ne dépend pas de la primitive choisie ; on l'appelle **intégrale de f de a à b** et on note

$$\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a).$$

La variable x est « muette » : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$. Par définition, $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$ et $\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$.

Exemples. $\displaystyle\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$; $\displaystyle\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1$; $\displaystyle\int_0^\pi \sin x\,dx = [-\cos x]_0^\pi = 2$; $\displaystyle\int_0^{\ln 2} e^{2x}dx = \left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^{\ln 2} = \frac{3}{2}$.

Théorème (fonction intégrale). Si f est continue sur I et $a \in I$, la fonction $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a.

Interprétation géométrique. Si f est continue et **positive** sur $[a, b]$ ($a < b$), $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ est l'aire, en unités d'aire (u.a.), du domaine limité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

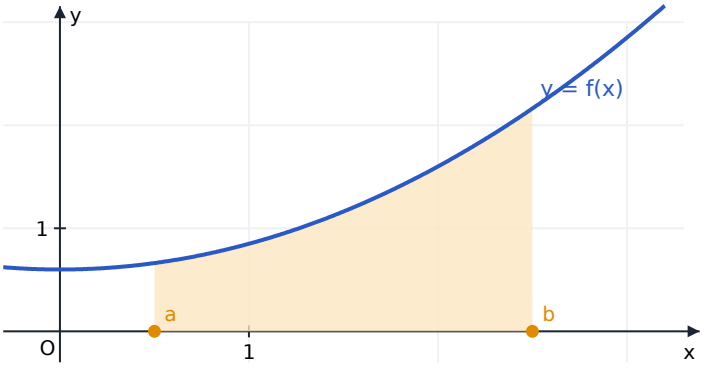


Fig. 1 · L'aire colorée vaut $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ u.a.

2. Propriétés de l'intégrale

Linéarité et Chasles. Pour f, g continues sur I, $a, b, c \in I$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g \qquad \int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$$

Positivité et ordre. Soit $a \leq b$.

- Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \geq 0$.
- Si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- Si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.
- $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.

Attention. Ces propriétés d'ordre exigent $a \leq b$. La réciproque de la positivité est fausse : $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$ alors que x change de signe.

Exemple (encadrement). Pour $x \in [0, 1]$: $1 \leq e^{x^2} \leq e$, donc $1 \leq \displaystyle\int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$.

Parité et périodicité. Si f est paire : $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$; si f est impaire : $\int_{-a}^{a} f = 0$.

3. Intégration par parties

Théorème. Si u et v sont dérivables sur I, de dérivées u' et v' continues, alors pour $a, b \in I$:

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,dx = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,dx.$$

Démonstration. $(uv)' = u'v + uv'$, donc $\int_a^b (u'v + uv') = [uv]_a^b$, et l'on conclut par linéarité. □

Choix des fonctions. On dérive la fonction qui « se simplifie » ($v = x$, $v = \ln x$, polynôme), et on intègre celle qui reste simple ($u' = e^x$, $\cos x$, x^n).

Exemple 1. $I = \displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$. On pose $u' = e^x$, $v = x$: $u = e^x$, $v' = 1$.

$$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1.$$

Exemple 2. $J = \int_1^e \ln x \, dx$. On pose $u' = 1$, $v = \ln x$: $u = x$, $v' = \frac{1}{x}$.

$$J = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = e - (e-1) = 1.$$

On en déduit qu'une primitive de $\ln x$ sur $]0, +\infty[$ est $x \ln x - x$.

Exemple 3. $K = \int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx = [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1.$

4. Valeur moyenne

Définition. La **valeur moyenne** d'une fonction f continue sur $[a, b]$ ($a < b$) est

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Si $f \geq 0$, μ est la hauteur du rectangle de base $[a, b]$ ayant la même aire que le domaine sous la courbe.

Exemple. Valeur moyenne de $\sin$ sur $[0, \pi]$: $\mu = \frac{1}{\pi} \times 2 = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}64$.

5. Calcul d'aires

Aire entre une courbe et l'axe des abscisses. L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe (Ox) et les droites $x = a$, $x = b$ ($a < b$) est $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)| \, dx$ u.a.

Aire entre deux courbes. Si $f \geq g$ sur $[a, b]$: $\mathcal{A} = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big) \, dx$ u.a.

Unité d'aire. Si le repère a pour unités $\|\vec{i}\| = p$ cm et $\|\vec{j}\| = q$ cm, alors 1 u.a. $= pq$ cm².

Exemple. Aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$ (où $x \geq x^2$) : $\int_0^1 (x - x^2) \, dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ u.a.
Si l'unité graphique est 2 cm, l'aire vaut $\frac{1}{6} \times 4 = \frac{2}{3}$ cm².

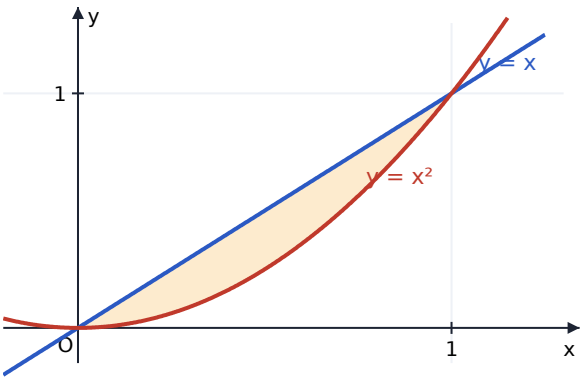


Fig. 2 · Domaine compris entre $y = x$ et $y = x^2$ pour $x \in [0, 1]$.

6. Calcul de volumes

Volume d'un solide de révolution. En faisant tourner autour de l'axe (Ox) la courbe d'une fonction f continue sur $[a, b]$, on engendre un solide de volume

$$V = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2 \, dx \quad \text{u.v.}$$

Exemple 1 (cône). $f(x) = \frac{R}{h}x$ sur $[0, h]$: $V = \pi \dfrac{R^2}{h^2} \displaystyle\int_0^h x^2 dx = \pi \frac{R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}\pi R^2 h.$

Exemple 2 (boule). $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ sur $[-R, R]$: $V = \pi \displaystyle\int_{-R}^{R} (R^2 - x^2) dx =$ $\pi \left(2R^3 - \dfrac{2R^3}{3} \right) = \dfrac{4}{3}\pi R^3.$

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Forme $\frac{u'}{u}$ et décomposition

$$\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \big[\ln(x^2+1)\big]_0^1 = \ln 2.$$
$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \big[x - \ln(x+1)\big]_0^1 = 1 - \ln 2.$$

Exercice résolu 2 · Double intégration par parties

$I = \displaystyle\int_0^1 x^2 e^x \, dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x \, dx = e - 2 \times 1 = e - 2$ (en utilisant l'exemple 1 du §3).

Exercice résolu 3 · Suite d'intégrales

$I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$. Pour $x \in [0,1]$, $0 \leq x^n e^{-x} \leq x^n$, donc $0 \leq I_n \leq \dfrac{1}{n+1}$, et par encadrement $\lim I_n = 0$.

À retenir

- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$; linéarité ; Chasles ; $\int_b^a = -\int_a^b$.
- Si $a \leq b$: $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$; $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.
- IPP : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.
- Valeur moyenne $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$; aire $\int_a^b |f|$; entre deux courbes $\int_a^b (f-g)$.
- Volume de révolution : $V = \pi \int_a^b f^2$.